

Линейные однородные уравнения высших порядков

Линейное однородное уравнение третьего порядка имеет следующий вид:

$$y''' + ry'' + py' + qy = 0, \text{ где } r, p, q - \text{константы.}$$

Для данного уравнения тоже нужно составить характеристическое уравнение и найти его корни. Характеристическое уравнение выглядит так:

$$\lambda^3 + r\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \text{ и оно в любом случае имеет ровно три корня.}$$

Пусть, например, все корни действительны и различны: $\lambda_1 = -3; \lambda_2 = 1; \lambda_3 = 5$, тогда общее решение запишется следующим образом:

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x + C_3 e^{5x}, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$$

Если один корень действительный $\lambda_1 = 2$, а два других – сопряженные

комплексные $\lambda_{2,3} = \sqrt{3} \pm 5i$, то общее решение записываем так:

$$y = C_1 e^{2x} + e^{\sqrt{3}x} (C_2 \cos 5x + C_3 \sin 5x), \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$$

Особый случай, когда все три корня кратны (одинаковы).

Рассмотрим простейшее однородное ДУ 3-го порядка: $y''' = 0$. Характеристическое уравнение $\lambda^3 = 0$ имеет три совпавших нулевых корня $\lambda_{1,2,3} = 0$. Общее решение записываем так:

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$$

Если характеристическое уравнение $\lambda^3 + r\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ имеет, например, три

кратных корня $\lambda_{1,2,3} = -1$, то общее решение, соответственно, такое:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + C_3 x^2 e^{-x}, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$$

Пример 1

Решить однородное дифференциальное уравнение третьего порядка

$$y''' + y' = 0$$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 + 1) = 0$$

$\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm i$ – получен один действительный корень и два сопряженных комплексных корня.

Ответ: общее решение $y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x, \text{ где } C_1, C_2, C_3 - \text{const}$

Аналогично можно рассмотреть линейное однородное уравнение четвертого порядка

с постоянными коэффициентами: $y^{IV} + sy''' + ry'' + py' + qy = 0$,

где s, r, p, q – константы.

Соответствующее характеристическое

уравнение $\lambda^4 + s\lambda^3 + r\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ всегда имеет **ровно четыре** корня.

Общее решение записывается точно по таким же принципам, как и для однородных диффузов младших порядков. Единственное, хотелось прокомментировать тот случай, когда все 4 корня являются кратными. Пусть, например, характеристическое

уравнение имеет четыре одинаковых корня $\lambda_{1,2,3,4} = 3$. Тогда общее решение записывается так:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + C_3 x^2 e^{3x} + C_4 x^3 e^{3x}, \text{ где } C_1, C_2, C_3, C_4 - \text{const}$$

Пример 2

Решить однородное дифференциальное уравнение четвертого порядка $y^{IV} - 4y = 0$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение

$$\lambda^4 - 4 = 0$$

$$(\lambda^2)^2 - 2^2 = 0$$

$$(\lambda^2 - 2)(\lambda^2 + 2) = 0$$

$$(\lambda + \sqrt{2})(\lambda - \sqrt{2})(\lambda^2 + 2) = 0$$

$\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{2}$, $\lambda_{3,4} = \pm\sqrt{2}i$ – получены два различных действительных корня и два сопряженных комплексных корня.

Ответ: общее

решение

$$y = C_1 e^{-\sqrt{2}x} + C_2 e^{\sqrt{2}x} + C_3 \cos(\sqrt{2}x) + C_4 \sin(\sqrt{2}x), \text{ где } C_1, C_2, C_3, C_4 - \text{const}$$

Пример 3

Решить однородное дифференциальное уравнение шестого порядка

$$y^{VI} - y^V = 0$$

Решение: составим и решим характеристическое уравнение

$$\lambda^6 - \lambda^5 = 0$$

$$\lambda^5 (\lambda - 1) = 0$$

$\lambda_{1,2,3,4,5} = 0$, $\lambda_6 = 1$ – получены пять кратных нулевых корней и действительный корень $\lambda_6 = 1$

Ответ: общее решение

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 x^3 + C_5 x^4 + C_6 e^x, \text{ где } C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6 - \text{const}$$

ПОВТОРЯЕМ

Если корни

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

действительны и различны, то:

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n e^{\lambda_n x}.$$

Если корень λ кратности k , то соответствующие решения:

$$e^{\lambda x}, \quad x e^{\lambda x}, \quad x^2 e^{\lambda x}, \quad \dots, \quad x^{k-1} e^{\lambda x}.$$

Если имеются сопряжённые комплексные корни

$$\lambda = \alpha \pm i\beta,$$

то соответствующая часть решения:

$$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Если корни кратные, появляется дополнительный множитель x .

Пример 4

Найти частное решение:

$$y'' - 5y' + 6y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1.$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3.$$

Общее решение

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

Используем начальные условия

Условие $y(0) = 2$

$$C_1 + C_2 = 2. \quad (1)$$

Производная

$$y' = 2C_1e^{2x} + 3C_2e^{3x}.$$

Условие $y'(0) = 1$:

$$2C_1 + 3C_2 = 1. \quad (2)$$

Решаем систему

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ 2C_1 + 3C_2 = 1 \end{cases}$$

Из (1):

$$C_1 = 2 - C_2.$$

Подставляем во (2):

$$2(2 - C_2) + 3C_2 = 1$$

$$4 - 2C_2 + 3C_2 = 1$$

$$4 + C_2 = 1$$

$$C_2 = -3.$$

$$C_1 = 5.$$

Ответ

$$\boxed{y = 5e^{2x} - 3e^{3x}.$$